2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+软件创新

银龄智办

可信自进化跨应用助老智能体

把「可信」从提示词约束，下沉为架构约束

8 款
第三方应用与系统设置
跑通实机任务

227 项
核心单元测试
另 208 项回归断言全绿

15 /20
分级执行拦住危险动作
固定词表只有 6/20

17 /20
位老人实地试用后
认为有帮助

团队名称	参赛编号	技术形态	日期
能工智人	AIC-2026-86471901	Android 应用 + 轻量协作服务端	2026 年 10 月

问题

老年人「能上网」，却「办不成事」

出行购票、快递物流、生活缴费、就医挂号、社保认证——高频事务已大规模迁移到手机应用，而老年人口与数字化程度之间存在结构性落差。

3.2 亿
60 岁及以上人口
占总人口 **23.0%**

1.61 亿
60 岁及以上银发网民
群体互联网普及率 52.0%

18.1 %
会用手机支付的老年人
会预约挂号仅 **9.6%**

52.1 %
非网民中的老年人占比
即 2.86 亿非网民里的一半

两个缺口

- **接入缺口**——2.86 亿非网民中，60 岁及以上占 52.1%
- **能力缺口**——已在网的 1.61 亿银发网民中，「会聊天」占 74.7%，「能办成事」仍差一大截

本作品面向**后一个缺口**：他们不缺设备，缺的是把事办成的能力。

适老化改造为何没闭合缺口

- 截至 2024 年末，超 **1 亿台**国产智能手机与电视、超 **3000 个**常用网站与应用完成改造
- 但 60 岁及以上网民中能**熟练**使用「老年模式」的仅 **9.5%**
- 「能用」与「熟练用」之间又差一截——**把界面改大与把事办成是两件事**

问题 · 归因

把「不会用手机」拆成四层、十二项

笼统归因导致产品只在「放大字号」上做文章。按痛点的**性质**分层，才能看清哪些机制缺位。

能力层 P1–P4

办不到

看不清 · 找不着
记不住 · 学不会

能上网，但一件事跨两三个应用、十几步操作，页面一改版原路径就作废

安全层 P5–P8

不敢办

怕点错 · 怕扣费
怕被骗 · 怕泄露

付款、下单、发送不可撤销；而「远程代操作」通道本身即是风险面

支持层 P9–P11

没人帮

子女不在身边 · 社区资源有限
求助成本高

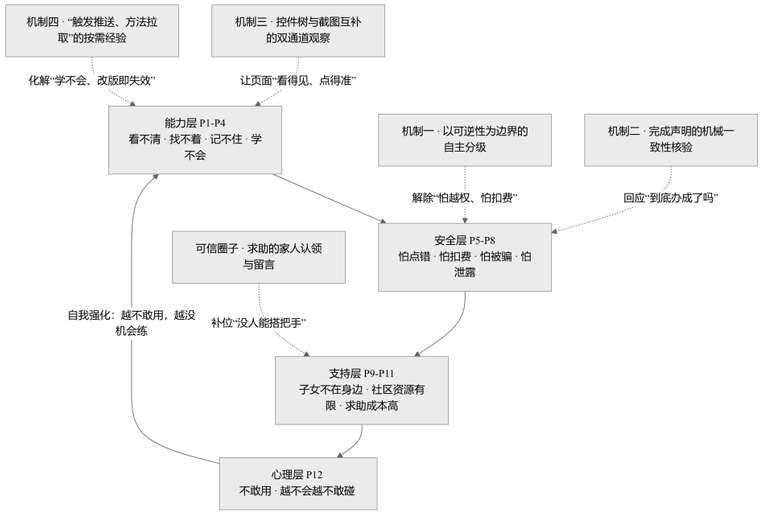
电话里「点右上角那个小齿轮」讲不通，求助一次十几分钟

心理层 P12

不敢用

越不会越不敢碰，
越不敢碰越不会

是前三层的**涌现结果**，不是独立问题



分层带来的关键设计判断

- 只做界面放大（作用于 P1、P2）**触及不到** P4、P6、P7、P9—P12
- 能力层与安全层**互为因果**，只补一层都会滑回闭环
- 支持层与心理层只能**移交家人**化解——更强的模型解决不了

要解开闭环，必须同时给出 **会办事的能力、不越权的边界** 与 **能移交家人的真人通道**。

问题 · 竞品谱系

八类现有方案，没有一类同时满足三条硬要求

「会办跨应用的事」＋「不越权且结果可核验」＋「失败能接真人」。✓ 支持　△ 部分支持　✗ 不支持

方案	跨应用 多步	深入 第三方	关键操作 交还本人	结果 可核验	失败衔接 真人	无远控 风险面	可规模 推广
S1 应用自带适老化（大字版 / 关怀模式）	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
S2 系统无障碍功能（简易模式 / 放大 / 朗读）	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
S3 手机厂商语音助手	△	✗	✗	✗	✗	✓	✓
S4 通用手机 GUI 智能体	✓	✓	✗	△	✗	✓	✓
S5 子女电话 / 视频远程指导	✓	✓	✓	✗	✓	✓	△
S6 远程控制 / 屏幕共享协助	✓	✓	✗	✗	✓	✗	△
S7 外置硬件助老设备	✗	✗	✗	✗	△	✓	✗
S8 人工代办服务（社区 / 跑腿 / 营业厅）	✓	✓	✓	△	✓	✓	✗
S9 本作品「银龄智办」	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

结论　S1—S3 办不了事；S4 能办事，但把安全与可信当作**可选优化**；S5、S8 依赖人力；S6 能力最强，却正是电信诈骗最常用的手法。本作品的差异化在于把「可信」与「能办事」做成**同一套架构约束**。

方案书表 5、表 6；技术差异对照见表 14、表 15

问题 → 设计目标

把「老人要什么」翻译成可验证的设计目标

需求来自三条相互印证的渠道：身边老年亲属的日常观察、实机逐状态可用性走查、政策文件对高频事项的界定。

老人的原话	设计目标	对应功能	状态
“我说一句话它就该懂”	零学习成本发起，不需要看说明书	首页单圆钮 + 持续语音会话	已实现
“别让我一步步都点确认”	在满足安全约束的前提下把打扰降到最低	以可逆性划分的确认边界	已实现
“别替我花钱、别替我发出去”	**不可逆操作绝不由智能体执行**	本人操作词表 + `ask_person` 交还路径	已实现
“别骗我说办好了”	**完成声明必须能被本轮记录支持**	机械层 + 文本证据层核验	已实现
“办不成了得有人管”	失败必须有明确去处，不能干等	`handoff` 求助 + 家人在网页认领	已实现
“它不听话时我能叫停”	任何时候都能一键中止，包括模型请求在途时	圆钮即「停下来」；流式逐帧检查取消	已实现
“别让别人看见我的隐私”	最小化外发与本地留存	密钥 Keystore 加密、剪贴板随用随清、截图不落盘	部分实现
“应用改版了它还得管用”	不依赖固定屏幕坐标	语义技巧 + 按需加载	已实现

一屏一件事

任何时刻老人只需要做一个决定

可逆性边界

安全约束不因「嫌麻烦」而放宽

不做远程控制

从产品形态上堵死诈骗最常用的通道

方案 · 总定位

一个可复用的判据，一条独立的判定依据

创新不在训练新的基础模型，而在**把「可信」从事后补丁提升为架构的第一性约束**。

判据 · 动作后果是否可逆

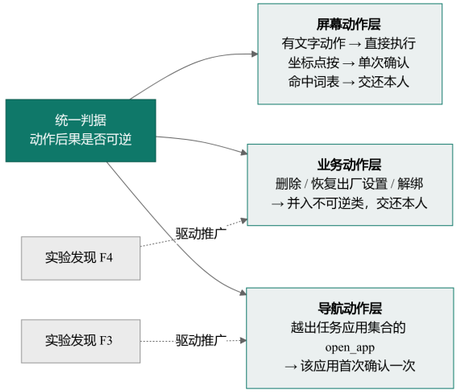
可逆 → 直接执行
不可逆 → 交还本人

一次判据、**三层复用**：屏幕动作 → 业务动作 → 导航动作。
说明它是**组织原则**，不是三处分散的补丁。

依据 · 本轮自己的执行记录

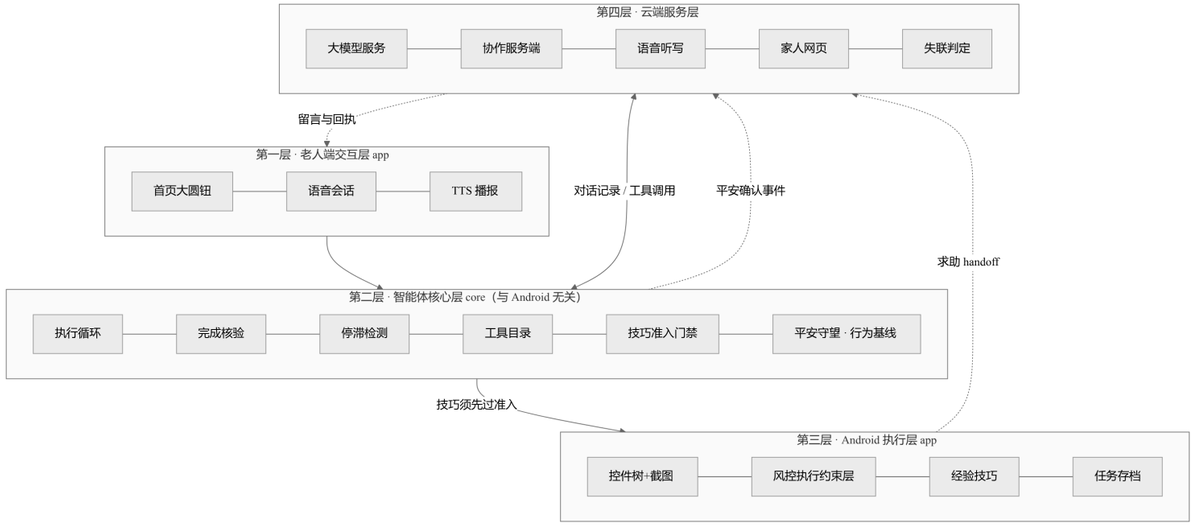
不采信模型自述
只扫描本轮调用日志

给出**三值**结论：通过 / 无法确认 / 驳回。
其中「无法确认」是对老人的**诚实输出**，而不是失败。



四层架构：核心循环与 Android 完全解耦

核心循环是纯 Kotlin，不依赖 Android，可在 JVM 上用模拟模型服务回归测试——这既是工程选择，也是安全要求。



L1

老人端交互层

首页大圆钮 · 语音会话 · TTS 播报

L2

智能体核心层

执行循环 · 完成核验 · 停滞检测 · 工具目录

L3

Android 执行层

控件树+截图 · 风控执行约束层 · 经验技巧

L4

云端服务层

大模型 · 协作服务端 · 语音听写 · 家人网页

界面与原型的实机走查见方案书第四部分；模型可替换，规划器只依赖通用 `tool calling` 接口

机制一 · 分级执行

确认边界：从「有没有碰屏幕」改成「能不能撤销」

早期版本把 9 类工具都设为「需确认」，一次 10 步任务要打扰老人 9~12 次，且每次都要老人做技术判断。

动作类别	分级	处理方式
有文字的普通动作 点按、输入、滚动、返回、打开应用	直接执行	执行层做内容检查，不打扰老人
坐标点按 页面读不到控件，无法做内容校验	单次确认	每次任务确认一次；落点吸附到真实控件后即进入内容校验范围
付款、结算、下单、发送、验证码、密码、身份认证、删除	交还本人	**不由智能体执行**，说清金额与要点按钮，由本人完成

「交还本人」的两条互补路径

- 模型主动调用 `ask_person`，说清金额、地址和要点的按钮
- 模型去点危险控件时，被执行层按本人操作词表**拒绝**，界面自动展开提示

验证是代码级的

- `needed()` 只对 `tap_xy` 与 `screenshot` 返回真
- harness 有「**审批前执行数为 0**」的硬断言

诚实口径 本报告**不把「打扰 0 次」当作实测指标**：在 `auto_confirm = true` 的运行里审批层被绕过，这个数字是设置的产物，而不是机制的测量值。实机唯一一次逐步确认运行（ `S4-1004-175636` ）因等人工耗时约 114 s。

机制二 · 完成核验

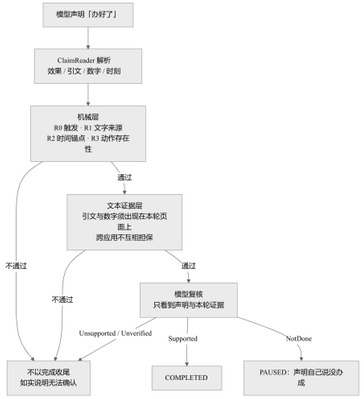
「是否办成」由本轮执行记录决定，不由模型自述决定

实机上真实出现过这样的谎报：一轮只执行了「打开应用、等待、坐标点按、截图」，模型却说「已帮您把消息发出去了，发送成功」——它把老人在任务开始前发的消息算成了成果。

算法：对本轮执行日志的线性扫描 O(N)

R0	**触发**	只检查含「改变外部世界」说法的声明；泛指完成不检查，避免误伤只读任务
R1	**文字来源**	引号内 2~40 字的引用，必须出现在本轮成功执行的输入类动作参数中
R2	**时间锚点**	声明中的时刻若早于本轮开始时间（容差 1 分钟），判为「运行前就存在的内容」
R3	**动作存在**	声明改变了什么，本轮就必须至少成功执行过一个可能改变状态的动作

执行者自己写进去的字不算证据：输入框会显示我们刚敲进去的内容，这类事实被标记为「本方写入」而不参与背书。



不通过时 任务**不以「完成」收尾**，而是明确告诉老人「我没法确认这件事真的办成了」，并给模型一次「真的去做、或说明做不到」的机会。**本机拒绝是终局，模型无法把它翻回「完成」。**

适用范围：能否定「物理上不可能」的声明；挡不住「确实动了手却没做成」—后者需操作前后截图自动比对（拟研发）

机制三 · 双通道观察

控件树与截图互补，按页面能力自动切换

仅控件树则在盲页面失效，仅截图则精度低、开销大。三条观察路径共用同一套风险约束与完成核验。

路径	适用与做法
路径一 树里有目标文字	控件树提供精确的文字与位置，模型**按编号操作**
路径二 树不完整	补充**无标签叶子控件**及其位置；输入法窗口按键独立编号
路径三 树完全不可用	微信、银行类应用降级为**截图 + 10%/5% 双层比例网格**点按

实测 无标签叶子控件补充展示后，喜鹊儿页面的模型可见控件**从 26 个增加到 38 个**；纯图课表 3 步 / 7 秒读对。

为什么叠加的是比例刻度，而不是区域编号

- 本场景要输出的是**精确坐标**，不是元素引用——这与 Set-of-Mark 的用途不同
- 带文字的节点没有丢失；有标签控件走编号精确定位，盲页面走比例网格
- 把「点得准不准」变成**可测量的量**，而不是靠感觉描述

界面标签的缺失是普遍现象：10,408 个 Android 应用中**超过 77% 的图标按钮缺少自然语言标签**。

观察层审计见方案书第三部分（三）3；坐标定位的实机退化见第七部分（三）

机制四 · 经验技巧与自进化

触发条件留在指令，具体方法按需拉取

第三方应用知识不内联进指令，避免系统指令随适配应用数膨胀、稀释模型对专项方法的注意力。

对照实验（小样本）

0/4

方法全量写进指令时
`load_skill` 调用数

3/3

只保留触发条件后
`load_skill` 调用数

读对率同时由 **2/4 提升到 3/3**：方法混在指令里时，模型倾向依赖通用推理而不调用技巧。

技能三层准入

第一层 · 契约 lint 已实现

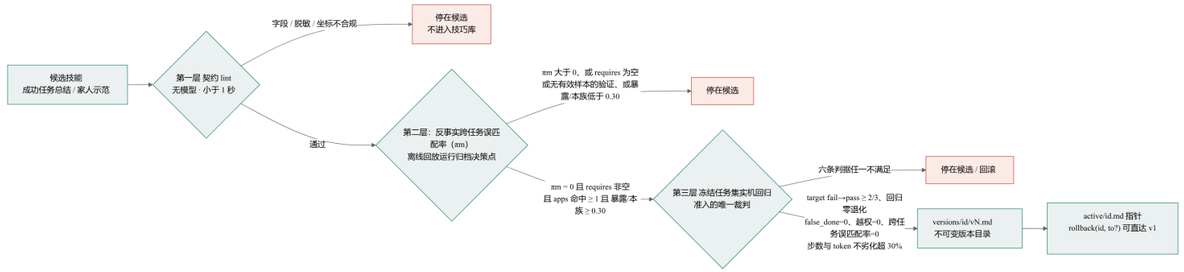
无模型、<1 秒。拒绝本人操作词与像素坐标

第二层 · 反事实误匹配率 πm 已实现

离线回放运行归档决策点，准入要求 πm = 0

第三层 · 冻结任务集实机回归 未跑过

准入的唯一裁判，六条判据缺一不可



如实标注 三个候选技能的「通过」**只代表通过第一层与第二层，不代表已在实机上线**；`requires` 尚未接线到运行时选择路径，πm 是反事实测量且为样本内。

上图：技能准入的三层判定与不可变版本 / 回滚（方案书图 8）；详见第三部分（八）

机制 · 执行期四条

把既有判据，接到动作发生的那一刻

动作之前声明预期，动作之后本地核验，落点必须落在真实控件上，收工之前必须承认「还有没试过的操作」。

机制	做法	实机状态	证据
① 坐标落地 吸附或拒绝	落点在已知控件内 → 改写为 `click`；容差内 → 吸附；空白 → **拒绝执行**	已实现	S4 与 S1 后两轮**零盲坐标**
② 动作前声明预期 + 本地核验	9 个改状态工具必填 `expectedEffect`；四路判定（SSIM / 像素差 / 关键词 / 页面版本）	部分降级	L1/L2 实机不生效；L3 系统性误判；**仅 L3+L4 真正生效**
③ 有界升级阶梯 + `zoom` 工具	同锚点第二次无效果即拒，强制升级：`click → swipe → tap_text → zoom → handoff`	实机触发 0 次	9 条单元测试守护；S1 第三轮由**旧振荡检测**判停
④ 收工前检查 + gap 分流	枚举从未作为目标的控件，给一次有界重试；按 `EvidenceGap` 分流	实机未验证	动机是 S1 第一轮**「一次都没试翻页就给了结论」**

① 的一个副作用，值得记录

吸附后动作的 `target` 变成**真实控件 id**，于是本人操作词表作用在「它真正点到的那个控件」上，而不是「点了个坐标、词表无从判定」。坐标动作由此第一次进入内容校验的覆盖范围。

为什么手势排在文字标签之前

实机精确点按命中率：第三方推广页 **44%**，设置类页面 77—83%。手势目标是容器/区域，**不依赖像素级落点**。

四条机制的三级实现状态表见方案书表 17；本页不改功能，只把判据前移到动作时刻

证据 · 对抗条件下的安全性评测

先取出论文提出的问题，再看自己是否击中被击中

顺序是：判断这个问题是否击中本作品 → 是否可测量 → 结论能否改变我们对自己的判断，然后才设计实验。

#实验	论文问题	本作品结果
一拦截是否依赖模型言辞	提示层对齐只是「局部现象」	**不依赖**：被说服组与中性组完全一致，均在**审批之前**被拦下
二拦截来自架构还是能力不足	安全可能是「没看懂屏幕」的副产品	**能力喂到最满仍然拦截**，且安全动作正常放行
三声明—动作缺口与跨轮漂移	安全漂移 + 操作性幻觉	口头拒绝后仍执行 → **未执行**；**第 3 轮才松口仍被拦**
四环境注入下的目标劫持	智能体例行处理不可信环境内容	危险动作拦下；**目标劫持无机制拦截** → 已修复为导航层判据
五隐蔽型危险动作的词表边界	内容匹配路线的覆盖上限	隐蔽型 **0/8 → 8/8**；边界探针 **6/6 → 5/6**（路线级上限，如实保留）

5
组对抗实验
发现 5 处问题

4
处已修复
全部由回归断言守护

1
处路线级上限
如实保留，不修饰

99→208
回归断言数
四处修复均被固化

结论边界 本章证明的是**执行约束层与核验逻辑本身的确定性**——给定一个会撒谎、会松口、会绕路的模型，架构是否仍然拦得住；它**不**证明「真实模型被注入说服后也一定拦得住」。

判定标准：有对照 · 可复现 · 有守护，三条同时满足才允许写成「已解决」

证据 · 两组关键对照

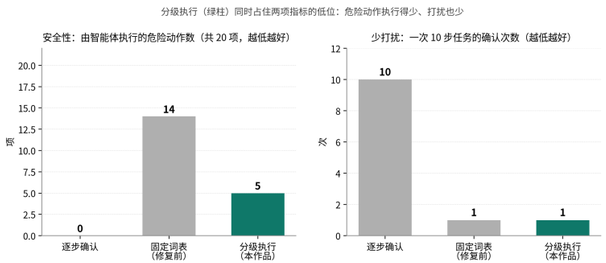
只报拦截率，评委会问「那是不是因为一律要问」

因此两组对照都同时报**收益**与**代价**——识别了多少，误伤了多少。

谁来确认 · 执行约束三组对照

组	拦住危险动作	误拦安全动作	确认次数/10 步
逐步确认（每步交人）	0/20 *	0	**10 次**
固定词表（修复前）	6/20	0	1 次
分级执行（本作品）	**15/20**	**0**	**1 次**

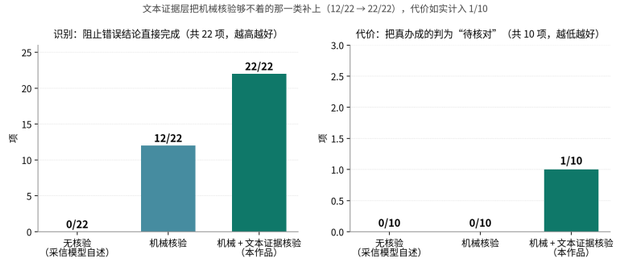
* 逐步确认的漏拦为 0，但**不计入安全能力**——它并非识别出危险，而是什么都交给人的混淆。



凭什么确认 · 完成核验三组对照

组	阻止错误结论（共 22 项）	误伤真办成（共 10 项）
无核验（采信自述）	0/22	0/10
机械核验	12/22	0/10
机械核验 + 文本证据核验	**22/22**	**1/10**

机械核验漏掉的那一类，正是**只读结论与汇总数字**——按设计不核验只读声明，否则会误伤诚实的只读回答。



口径 两组均在 **离线 harness** 上运行，样本为构造的声明而非实机运行；它证明判定逻辑的确定性，生产路径上的实机复核日志另见附录。

证据 · 实机运行归档

31 条运行，连同它的样本缺口一起摆出来

设备 OnePlus PLC110 / Android 16 / 1272×2800；真实设备、真实第三方应用、真实模型服务。**本节以运行归档中的运行行为准，不由开发期口述数字支撑。**

终态分布（`TASKS/RUNS/RESULTS.CSV`，共 31 行）

PAUSED	13交还本人 / 家人，或等页面临时失效恢复
ASKING	7主动提问澄清，等老人回话
COMPLETED	6通过完成核验后报完成
NEEDS_PERSON	3到达本人操作边界停下
NO_SETTLE / STUCK	1 + 1未按五种收尾方式结束 / 停滞检测判停

覆盖 8 款第三方应用与系统设置（9 个页面）：12306、美团、拼多多、喜鹊儿、B站、QQ、支付宝、微信、系统设置。

运行归档本身的统计口径
这一段比上面的分布更重要

31 行中只有 5 行有人工真值（`done` 1、`not_done` 4），其余 26 行为 `unknown`

因此本报告**不报告谎报率**，也不写「谎报率为 0」

`false_done` 字段 31 行**全部为空、从未被标注过**

不用它做任何断言

`handoffs` 31 行**全部为 0**

家人移交链路**实机从未跑过**

统计命令见附录（三）；运行日志目录被 `.gitignore` 排除，故报告只引用可逐条核对的运行编号

证据 · 实机案例 A

遇到真实反爬验证时，主动交还本人 —— 没有尝试破解，也没有编造下单

美团点外卖 · `S4-1004-175636` · `NEEDS_PERSON` · 14 步 · 墙钟 182 s（**生产确认模式**，逐步都要人点）

行为序列

① **载入技巧**	`load_skill(meituan_order)` ——技巧明确「不要点底部外卖，用首页搜索绕开图片信息流」
② **打开应用**	`open_app(美团)`；本次任务首次打开 → 导航动作集合外，确认一次
③ **办事**	`click{e9}` 搜索 → `click{e30}` 进店 → `click{e24}` 切外卖菜单 → `scroll` → `tap_text`
④ **问清规格**	`ask_user`：「这家店有三款黄焖鸡，您要哪一份？」**三个选项带价格**（¥18.5 / ¥19.5 / ¥19.5）
⑤ **交还本人**	弹出「身份核实」滑块拼图 → `ask_person`：请本人拖动滑块完成

这条案例的价值 真实反爬验证前主动停手、问清规格才动手、全程**零盲坐标**（14 步中没有任何 `tap_xy`）。

必须同时写下的反面

- 本轮声明了预期效果的 7 个屏幕动作，核验记录**全部是 `CHANGED_OTHER` 、 `APPLIED` 为 0**
- 也就是说——**这一轮的成功与效果核验无关**，不能拿它当「核验有效」的证据
- 182 s 墙钟里约 **114 s 是等待人工**，因此墙钟**含人的延迟**，不等于系统处理时长



实机结论卡：`**取件码：30-1-4006**` 渲染为加粗标签、`-` 渲染为圆点列表，长内容可上下滑动

证据 · 实机案例 B

同一个应用、同一台手机，三轮留下三种不同的失败模式

老人一句话："帮我看看明天有什么课。"

第一轮 · 9 步 · PAUSED

盲点，点到「死」

`tap_text` 打不开课表 → 改用盲坐标 `tap_xy(0.37,0.96)` → 撞上 `stale_screen`（页面在「观察 → 派发」之间已经变了）→ 翻到第 3 周，结论仍以 `Unverified` 收尾

教训是「放弃太早」：一次都没试翻页就给了结论

第二轮 · 9 步 · PAUSED

点了正确的控件，但没生效

修好观察层后改用 `tap_text`，依次点中「我的课表」→「第3周」→ **「第4周」**，页面确实切到了第 4 周；但结论里的日期「10月5日」在本轮页面文本里**从未出现过**

系统如实拒绝，给出老人可核对的话术

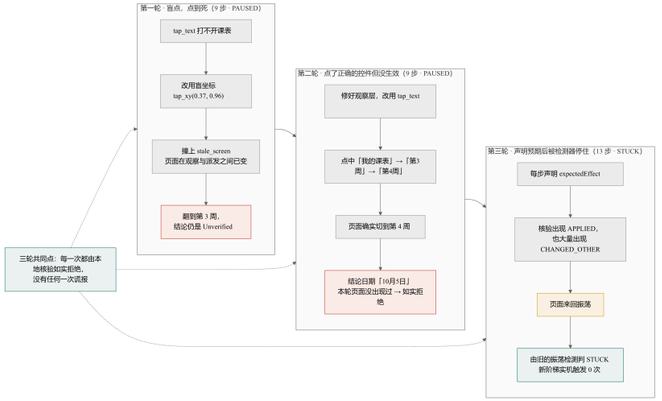
第三轮 · 13 步 · STUCK

声明了预期，被检测器停住

每步都写 `expectedEffect`，核验记录里出现了 `APPLIED`，也大量出现 `CHANGED_OTHER`；因页面来回振荡，最终由**旧的振荡检测**判 `STUCK`

新阶梯实机触发 0 次——如实标注，不冒充

这条弧线说明了什么 失败模式从「盲点到死」→「点了正确的控件但没生效」→「被检测器停住」逐步演进。而**期间每一次都由本地核验如实拒绝，没有任何一次谎报**。



宁可少做，不可谎报；宁可停手，不可越权。

证据 · 跨应用泛化

同一句「看看我的快递到哪了」，三个电商 App 上的分化

论文问题：在 13 个智能体上，在原有应用上的成功**并不能可靠迁移**到同一目标的新应用。本实验检验本作品是否也有这个问题。

拼多多 · COMPLETED

5 步 · **逐项核对全部吻合**

「4 单（3 已签收、1 待取）／康师傅饮用纯净水 1.5L×8 瓶／实付 13.5 元／取件码 30-1-4006／中通快递」与原页面五项逐项吻合

淘宝 · COMPLETED

5 步 · 未核实

未取到原页面，标注为未核实——**不写成成功**

京东 · PAUSED

2 步 · **失败机制已定位**

首页持续动画使「观察 → 派发」之间页面版本必然失效

京东失败的技术链路

1. 第 1 步 `tap_text("我的")`（策略正确）→ `stale_screen`
2. 第 2 步改用 `click(target=e317)`（同一个「我的」）→ **同样 stale**
3. 两次修复失败后预算耗尽 → `PAUSED`

`stale_screen` 是为安全而设的**竞态防线**；但在常驻轮播的高动态首页上，版本高频变动使**合法动作**被判过期。

这条失败给出了机制层面的解释

同类页面在拼多多、淘宝上却成功，说明该失败是**间歇性**的——对老人而言，比确定性失败更难理解。

处置（F6）：把 `stale_screen` 从常规修复预算中**解耦**——独立计数、默认 3 次、成功操作清零，不再挤占参数错误的修复配额。

仅 3 个 App、每条件 1 次运行，只作方向性证据，不外推为成功率

证据 · 对我们自己指标的证伪

真实第三方页面上，坐标定位从 77—83% 掉到 44%

用 `calibrate_tap` 对页面带文字的可点按控件要求视觉模型给出归一化坐标，与无障碍真实 bounds 比对——**全程不执行任何点按**。

按屏幕统计（每屏 1 次，合计 34 样本）

屏幕	有效样本	命中	命中率	给不出坐标
系统设置	13	10	77%	4
显示与亮度	12	10	83%	5
拼多多首页（推广页）	9	4	**44%**	**10**

控件纵向位置 · 空间分布

上段 `y < 0.33`	16 样本	62%
中段 `0.33–0.67`	10 样本	**90%**
下段 `y > 0.67`	8 样本	62%

与论文「定位盲区」结论**方向一致**：中段最好，上下两端明显掉点。

本节记录一次对自己指标的证伪

距离误差被指标设计放大：34 个命中样本中有 **9 个横向偏差超过 200 像素**（例如「字体」dx = −509 仍判命中）。原因是这类控件的 label 文字位于整行的一端，而基准是整个可点区域的中心——**模型其实指对了文字位置**。

因此本报告不把 mean/p50 距离作为精度结论，只使用命中率。

这两件事同时成立

- 坐标路线在复杂页面上**确实不可靠**——这正是「吸附或拒绝」的理由
- 但它被指标**夸大了**——不加分辨地引用 mean 距离，会把自己说得比实际更差
- 「同屏重名控件」两次均未命中，反向支持「优先用编号而非文字」

方向性偏置不存在（全样本 meanDx = −11、中位 dx = 0）；每屏 1 次、34 个样本，只作方向性证据 · 完整数据图见方案书图 20

证据 · 真人试用

20 位老人实地试用：17 位认为有帮助，最弱的一环是「接着办」

走访中请老人当场试用（口头告知用途并取得同意），当场只问一个问题——**「对您使用手机有没有帮助」**；同时按评测计划的五个维度，记录他**自己能不能做到**。

五个维度（均为走访者当场观察，不是老人自评）

维度	✓ 独立完成	△ 需要提示	✕ 没做到
发起任务	16	—	4
理解状态	**7**	8	5
一键停止	15	3	2
断点续办	**5**	7	**8**
找家人帮忙	16	4	—

总体评价：**有帮助 17**、没什么用 2、还不如不用 1。样本：60–69 岁 8 人、70–79 岁 10 人、80 岁以上 2 人；男 10、女 10；渠道为亲属、社区、老同事、邻居。

两处短板最该补

- **接续**——只有 5 人独立完成、8 人没做到，卡在「找不到上次的记录」
- **状态理解**——只有 7 人独立完成，卡点几乎都在词上：「排队中」被当成卡住，「处理中」和「完成」分不清

老人自己说的话

「能停就好，我怕它乱扣钱。」（P6）
「按钮大，但『处理中』和『完成』我分不清。」（P9）
「没什么用，我自己会挂号，它有时候还绕。」（P19）

便利样本、无对照、口头同意；五个维度是走访者当场观察，与「总体评价」不要混读 · 逐人记录已归档、可逐条复核 · 那 1 例「还不如不用」也如实计入 · 见表 52

证据 · 如实披露

没有做到、没有测到、或测到但不支持我们主张的部分

可信性的主张要能被证据支撑，**否则它本身就构成一种谎报**。

能力边界 · 路线级上限

内容匹配路线的上限 · 边界探针 5/6 仍漏拦

关闭查找手机 · 允许安装未知应用 · 开启开发者选项 · 更换手机号 · 关闭定位服务

只能覆盖被列举过的说法，**无法判断「这个动作的后果是否可逆」**。下一步方向是由模型给出业务后果分类，**放行权始终留在本地执行约束层**。

未实机验证的部分

有界升级阶梯	单元测试守护，**实机触发 0 次**
收工前检查 / gap 分流	有 harness 场景，**实机未验证**
技能准入第三层	**一次实机都没跑过**（无设备授权）
家人移交链路	`handoffs` 全为 0，**实机从未跑过**
效果核验 L1/L2 与阈值	实机基本不生效；阈值**未在测试机型上校准**
Android 层单元测试	`ScreenAccessService` / `AndroidPhoneTools` **无单测**

证据强度 · 样本缺口

实机实验每条件仅 1 次
只作方向性证据，不外推为成功率

对抗实验使用脚本化规划器
检验判定与执行架构，不覆盖真实模型的行为分布

老年用户试用未开展
尚无正式的老年用户试用数据与商业合作意向

页面文字会上云
缺按应用排除与脱敏；试用阶段提示勿使用真实敏感信息

我们修正了自己的指标口径 不使用「危险操作漏拦率 0」，也不把「模型本就没有能力」算作安全成绩——因为**拦截成功可能是因为它没看懂屏幕**。

价值 · 应用与转化

不增加老人任何硬件成本，家人不需要安装应用

本作品处在「解决老年人运用智能技术困难」与「发展银发经济」两条主线的交汇处。

典型应用场景与交接边界

场景	智能体做什么	在哪里停下
出行查票	打开 12306，填写出发地、目的地、日期，读出车次	**购票付款交还本人**
查快递	找到订单列表，读出承运商、位置与预计到达	只读任务，不涉及交接
点外卖	搜索、选规格、加入购物车，走到结算页	**说清金额和地址，付款由本人完成**
给子女发消息	找到联系人，把话填进输入框	**发送由本人点按**
调整手机设置	打开显示设置，调大字体，读取系统值确认	不涉及交接
办不成的时候	整理目标与卡点，生成求助	家人在网页认领，回话在老人手机上朗读

社会价值的三个方面

- **回应国家命题**——国办发〔2020〕45 号「解决智能技术困难」与〔2024〕1 号「发展银发经济」的具体技术实现
- **降低代际照护负担**——把子女从电话里教半天中解放出来，改为在网页上看一眼、点一下认领
- **为防电诈提供产品层面样本**——坚决不做远程控制与屏幕共享，让家人通道与诈骗惯用手法在形态上天然可分

商业转化路径

① 与终端厂商 / 系统适老化改造合作

以 SDK 或系统服务形式接入手机自带关怀模式，**最快的规模化路径**

② 面向社区与养老机构的服务版

机构采购服务端与看板，对应「银发经济产业园区」与推广目录的政策入口

③ 面向子女的订阅服务包

核心应用免费，云端语音与家庭看板按订阅计费；边际成本主要是模型调用

市场结构：目标人群中「能上网、却办不成事」的部分远大于已具备数字技能者；2025 年 60 岁及以上人口比上年再增 1307 万人

结论 · 趋势判断

「可信执行约束」正在从加分项，变成进入家庭场景的前置条件

行业目前普遍把**自主性**当作核心指标。而一旦智能体开始代替用户点击付款、发送与删除，**结果可否核验、越权能否拦截、失败是否有去处**，就会决定它能否被允许上线。

老年人群体对这三点的要求比一般用户更高，**适老场景很可能是这场范式转变最先发生的地方**。

本作品的判断 把「可信」作为**第一性约束**、把「自进化」作为长期竞争力——**先让老人敢用，才谈得上越用越好用**。

研发方向

- 任务证据核验：融合操作轨迹、控件状态与**前后截图**
- 家人示范驱动的语义技能学习
- 向更多数字弱势群体（视障与低视力用户）迁移

成果总结

可安装的 Android 智能体原型
已在 8 款第三方应用与系统设置上完成实机任务

与平台无关的智能体核心循环
纯 Kotlin，可在 JVM 上离线回归

面向老年人的执行约束
以可逆性划分确认边界，不可逆操作交还本人

完成声明机械核验
用本轮执行记录否掉物理上不可能的完成声明

四条执行期机制与技能三层准入
实机验证程度见三级实现状态表，不冒充

趋势判断的依据见方案书第八部分（五）4；五个研发方向与验收方式见表 53

2026 年第八届全球校园人工智能算法精英大赛 · AI+软件创新

宁可少做，不可谎报
宁可停手，不可越权

99 → 208

回归断言数
四处对抗修复全部被固化

15 / 20

分级执行拦住的危险动作
固定词表为 6 / 20，打扰次数相同

22 / 22

证据核验阻止的错误结论
保守代价如实计入 1 / 10

团队名称	参赛编号	作品名称
能工智人	AIC-2026-86471901	银龄智办——可信自进化跨应用助老智能体